

第一章 流动分析基础

流体力学定义:研究流体的平衡与运动规律的科学;**对象**:流体,即液体和气体,如空气、水、油、血液等。**内容**:流体运动规律及其和周围物体的相互作用。
流体静力学:研究平衡规律,包括绝对静止、相对静止、压力计算、压力分布。
流体动力学:研究流动规律,包括管内流、绕流、速度分布、压力分布、能量损失、流体与固体相互作用。
研究方法:理论、实验、数值方法。理论关注湍流、流动稳定性、满运动、水动力学、多相流等;实验依靠相似理论、测量和数据处理;数值方法用计算机求解流体力学偏微分方程。

流体定义:在微小剪切力的持续作用下能够连续变形的物质;**流体与固体**:固体能抵抗一定拉力、压力、剪切力;流体不能承受拉力,静止流体不能承受剪切力,无固定形状,易流动。**液体**:不易压缩,有一定体积,有自由表面,无固定形状。
气体:易压缩,无固定形状,不能形成自由表面。
连续介质假设:以流体微团或流体质点为最小单位,不考虑分子间隙,把流体看作由无数连续分布的微团组成的连续介质;**适用范围**:物体特征尺寸*L* 远大于流体质点特征尺寸*l*, 给出*L/l* ≥ 100。

密度:单位体积流体的质量,均质流体 $\rho = \frac{\rho m}{V}$;非均质流体

$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V} = \frac{dm}{dV}$;**相对密度**:某流体密度与4℃C水密度之比, $d = \frac{\rho_f}{\rho_w}$ 。
密度影响因素:流体种类、温度、压强。气体可用理想

气体状态关系确定: $p_2 = \rho_1 \frac{p_2 T_1}{\rho_1 T_2}$ 。
压缩性:*T* 一定时,压强升高

使体积缩小的性质;**体积分压缩系数** $\beta = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp}$;**膨胀性**:*p* 一定

时,温度升高使体积增大的性质;**体积分膨胀系数** $\alpha_V = \frac{1}{V} \frac{dV}{dT}$;**不可**

压缩流体:密度随温度、压强变化很小**可压缩流体**:密度变化不可忽略,严格说完全不可压缩流体不存在:通常液体视为不可压缩,气体视为可压缩。

黏性:流体微团间相对滑移时产生切向阻力的性质;表现为内部微团间黏性力和流体黏附固体表面;**牛顿内摩擦定律**: $F = \mu A \frac{du}{dy}$,

$\tau = \frac{F}{A} = \mu \frac{du}{dy}$; μ 为动力黏度。
运动黏度: $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ 。液体黏度通常大于气体;常压下黏性影响小,高压下黏性随压强升高而增大;液体黏性随温度升高而减小,气体黏性随温度升高而增大。
黏性流体: $\mu \neq 0$;**理想流体**: $\mu = 0$ 。
牛顿流体:任一点剪应力遵循牛顿内摩擦定律者;否则为非牛顿流体, $\tau = \tau_0 + \mu (\frac{du}{dy})^n$;

流体类别	定义	$\tau = \tau_0 + \mu (\frac{du}{dy})^n$	实例
牛顿流体	无黏性及完全不可压缩的流体的一种理想流体	$\mu = \text{const}$, $n = 1$	水、空气、汽油、煤油、甲苯、乙醇等
非牛顿流体	有黏性、可压缩的流体	$\tau_0 \neq 0$, $\mu, \rho, \beta, \alpha, n \neq 1$	水、空气、汽油、煤油、甲苯、乙醇等
实际流体	有黏性、可压缩的流体	$\tau_0 \neq 0, \mu, \rho, \beta, \alpha, n \neq 1$	实际、真实流体
牛顿流体	有黏性、可压缩的流体	$\tau_0 = 0$, $\mu, \rho, \beta, \alpha, n = 1$	理想、理想流体
非牛顿流体	有黏性、可压缩的流体	$\tau_0 \neq 0$, $\mu, \rho, \beta, \alpha, n \neq 1$	实际、真实流体

表面力:作用在某部分流体体积表面上的力,即相邻流体或固体经接触面作用在其上的力;大小与作用面积成正比;**法向应力**:法向力 ΔP 与流体表面垂直, $p = \frac{dF_{\perp}}{dA}$ 。
切向应力:切向力 ΔT 与流体表面相切, $\tau = \frac{dF_{\parallel}}{dA}$ 。
质量力:作用在某体积内所有流体质点上,并与该体积流体质量成正比的力,又称体积力;非接触力;**单位质量力**: $\vec{f} = \frac{\vec{F}}{m} = f_x \vec{i} + f_y \vec{j} + f_z \vec{k}$ 。
表面张力:液体自由表面层因分子引力作用而产生的使表面层收缩的力,是界面处分子不平衡吸引力的宏观表现。
表面张力特点:产生在液-气、液-固或两种液体分界面上,方向与自由表面相切;多数工程中可忽略,但水滴/气泡形成、雾化、汽液两相传热传质中不可忽略。
毛细现象:液体在细管中上升或下降。内聚力为分子间吸引力,附着力为不同物质接触部分吸引力;内聚力小于附着力时液体沿固体上升,反之下降。

2 流体静力学基础

平衡下的流体应力特征:没有黏性切向力;只有法向力;不能承受拉力;压力是唯一表面力。**静止状态**下流体单位表面面积所处的压力称为压强,特征为:流体静压强方向与作用面**垂直**,指向作用面**内法线**方向;同一点滴的各方向流体静压强相等 $p_n = p_x = p_y = p_z$ 。不同点的静压强是空间坐标的连续函数

流体平衡微分方程: $\vec{f} - \frac{1}{\rho} \nabla p = 0$, 单位质量质量力等于静压强合力。适用于静止或者相对静止状态的可压缩和不可压缩流体。

压强差公式: $dp = \rho(f_x dx + f_y dy + f_z dz)$ 。

$$\text{流体平衡方程:} \begin{cases} \frac{\partial f_x}{\partial y} = \frac{\partial f_y}{\partial x} \\ \frac{\partial f_y}{\partial z} = \frac{\partial f_z}{\partial y} \\ \frac{\partial f_z}{\partial x} = \frac{\partial f_x}{\partial z} \end{cases}$$

也相等;流体中压强相等的各点组成的面为等压面,等压面的势能也相等;等压面与质量力互相垂直;平衡状态、互不掺混的两种液体的分界面也是等压面。对于任意形式的连通器,在紧密相连而又属于同一性质的静止均值液体中深度相同的点压强相等。

流体静力学基本方程: $z + \frac{p}{\rho g} = c$, 在重力作用下静止流体中各点的单位重量流体的总势能是相等的。其中 *z* 为单位重量流体对某一基准面的**位势能**, $p/\rho g$ 为单位重量流体的**压强势能**, *c* 为位势能和压强势能的总和,称为单位重量流体的**总势能**。或表示为在重力作用下静止流体中各点的静水头都是相等的。则 *z* 为单位重量流体的**位置水头**, $p/\rho g$ 为单位重量流体的**压强水头**, c 为单位重量流体的**静水头**。

相对压强:以当地大气压强为基准计算的压强称 $p_e = p - p_a$ 。

真空度:容器内绝对压强小于当地大气压强时, $p_v = p_a - p_z$ 。

平面净水总压力: $P = \rho g h_c A$ 压强合力等于受压面形心处的压强与面积的乘积,垂直平面壁

总压力的作用点 $z_d = z_c + \frac{J_{xc}}{z_c A}$

曲面净水总压力:**垂直分力** $P_z = \rho g V_P$ 和**水平分**

力 $P_x = \rho g h_c A_x$, 总压力为 $P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2}$, 总压力的作用点为 $z_d = \frac{\int z dP_z}{P_z}$ 。
作用点为 P_x 和 P_z 的作用线交点作 $\vec{P}$ 的作用线与曲面交点。

第三章 流体动力学基础

流场:充满运动流体的质点的全部空间

拉格朗日法:跟踪个别流体质点的运动历程,研究其位移、速度、加速度随时间的变化;综合考察全部流体质点;得到整个流场的运动规律。数学上求解困难,实际较为少用

欧拉法:分析流场中每一空间点上的流体质点运动,进而研究整个流体的运动规律。着眼于整个流场状态,也称局部法或流场法。选定空间固定点,研究流体质点经过该点时速度、压强、密度等的变化;把许多空间点在不同时刻的运动情况记录下来;得到流场规律。

$$\begin{cases} u = u(x, y, z, t) \\ v = v(x, y, z, t) \\ w = w(x, y, z, t) \\ p = p(x, y, z, t) \\ \rho = \rho(x, y, z, t) \end{cases} \begin{cases} a_x = \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \\ a_y = \frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \\ a_z = \frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \end{cases}$$

$$\text{可写成 } \vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V}$$

当地加速度 迁移加速度

$\frac{\partial}{\partial t} = 0$ 时为定常流动,与时间无关; $\vec{v} \cdot \nabla = 0$ 时为均匀流动

迹线是流场中某一流体质点的运动轨迹,是同一流体质点在不同时刻形成的曲线。为**拉格朗日法**的研究内容

微分方程为 $\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w} = dt$

流线是某一瞬时在场中作的一条曲线,曲线上各流体质点的速度方向都与该曲线相切。是同一时刻不同流体质点组成的曲线,属于**欧拉法**的研究内容。流线密集处流速大,流线稀疏处流速小

$$\text{微分方程为 } \frac{dx}{u(x,y,z,t)} = \frac{dy}{v(x,y,z,t)} = \frac{dz}{w(x,y,z,t)}$$

流管为由流线组成的管状曲面,表面的流体速度与管表面相切,没有流体质点穿过流管表面

流束为过流管横截面上各点作流线,得到充满流管的一束流线条。流管指外轮廓,流束指内部

微元流束:横截面积很小的流束;当流束横截面积趋近于零时,流束达到极限,即流线

流束是物理概念,涉及流速、压强、动量、能量、流量等;流线是数学概念,只是某一瞬时流场中的一条光滑曲线

有效截面:流束中与各流线相垂直的横截面,也称为流断面。

总流:截面积有限的流束。

有压流动:总流的全部边界受固体边界约束,流体充满流道,如压力水管中的流动。

无压流动:总流边界一部分受固体边界约束,另一部分与气体接触并形成自由液面,如明渠中的流动。

射流:总流全部边界均无固体边界约束,如喷嘴出口的流动。

$$\text{体积流量: } q_V = \iint_A \vec{V} \cdot d\vec{A}$$

$$\text{质量流量: } q_{m} = \iint_A \rho \vec{V} \cdot d\vec{A}$$

质量体:流场中封闭流体面所包含的流体,也成为闭系统。边界随流体一起运动,形状和大小可随时间变化,交界面上没有质量交换,交界面上与外界可以有力的相互作用和能量交换。对应拉格朗日方法**控制体**:被流体流过的、由相对于某一坐标系不随时间变化的封闭曲面包含的流体,也成为开系统。几何外形和体积相对于选定坐标系不变,控制面上可以有质量交换,流体与外界可以有力的相互作用和能量交换。对应欧拉方法

流体运动的连续性条件:流体连续地充满所占据空间,流动时内部不形成空隙。来源于质量守恒定律

可压缩流体非定常三维连续性方程:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0$$

可压缩流体定常三维连续性方程为 $\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0$

可压缩流体定常三维连续性方程为 $\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0$

不可压缩流体三维连续性方程为 $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$

不可压缩流体二维连续性方程为 $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$

微元流束的连续性方程为

$$\rho_1 V_1 dA_1 = \rho_2 V_2 dA_2 = \rho V dA = \text{const}$$

$$\rho_1 V_1 dA_1 = \rho_2 V_2 dA_2 = \rho V dA = \text{const}, \text{ 或}$$

$$\rho_1 V_1 A + A_1 = \rho_2 V_2 A_2$$

$$\text{理想流体的运动微分方程/欧拉运动方程:} \begin{cases} f_x - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{Du}{Dt} \\ f_y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} = \frac{Dv}{Dt} \\ f_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} = \frac{Dw}{Dt} \end{cases}$$

其中 $\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + w \frac{\partial}{\partial z}$ 。可写成 $\vec{f} - \frac{1}{\rho} \nabla p = \frac{D\vec{V}}{Dt}$

纳维-斯托克斯方程 Navier-Stokers

$$\begin{cases} f_x - \frac{1}{\rho} + \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) = \frac{Du}{Dt} \\ f_y - \frac{1}{\rho} + \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) = \frac{Dv}{Dt} \\ f_z - \frac{1}{\rho} + \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) = \frac{Dw}{Dt} \end{cases}$$

考虑黏性的 N-S 方程 $\vec{f} - \frac{1}{\rho} + \frac{\mu}{\rho} \nabla^2 \vec{V} + \frac{\lambda}{\rho} \nabla (\nabla \cdot \vec{V}) = \frac{D\vec{V}}{Dt}$

无粘流动 $\vec{f} - \frac{1}{\rho} \nabla p = \frac{D\vec{V}}{Dt}$ 欧拉运动方程

静止 $\vec{f} - \frac{1}{\rho} \nabla p = 0$ 欧拉静平衡方程

理想微元流束的伯努利方程 $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} = \text{const}$ 。使用条件为理想流体、不可压缩均质流体、质量力只有重力、一维定常流动、同一流线或微元流束。

黏性流体微元流束的伯努利方程

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + h_{w'}$$

均匀流:同一条流线上各空间点**流速相同**(包括大小方向),过水断面是平面,断面形状与尺寸沿流程不变,断面上压强分布满足静压分布规律 $z + \frac{p}{\rho g} = C$;**非均匀流**:流场中同一条流线上各空间上的**流速不相同**

渐变流:流束内流线的夹角很小、流线的曲率半径很大,近乎平行直线的流动有效截面近似为平面,压强分布可按 $z + \frac{p}{\rho g} = C$ 处理。

与之相对的是**急变流**。**非均匀流**在直管内的流动为**渐变流**,在管道内截面面积变化剧烈,流动方向发生改变的地方为**急变流**

黏性流体总流的伯努利方程

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \alpha_1 \frac{V_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \alpha_2 \frac{V_2^2}{2g} + h_w$$

动能修正系数 $\alpha = \frac{1}{A} \iint_A \left(\frac{V}{\bar{V}} \right)^3 dA \approx 1 \sim 2$,取决于断面流速分布。**平均能量损失** $h_w = \frac{1}{\rho} \int_{q_v} h_w dq_v$, $\bar{V}$ 是有效截面上的平均流速,可按照平均流速理解。

方程适用于定常流动、黏性流体、均质不可压缩、质量力只有重力、沿总流满足连续性方程 $q_v = \text{const}$ 、方程两端过流断面必须是渐变流截面,但两截面之间允许有急变流。

几何意义:理想流体总水头线为水平线;实际流体总水头线恒为下降曲线;静水头线可升、可降、可水平;均匀流中总水头线平行于静水头线;两线距离为速度水头

弧线球、香蕉球与伯努利原理、马格努斯效应有关;旋转造成周围流速分布不同,从而产生压强差。**乒乓球**在气流中不易飞走的演示,体现高速流区压强较低的伯努利效应。**新能源发电应用**:风电叶片翼型设计,能量转换与贝茨极限、风电场尾流效应管理、风速测量与风资源评估。**航空航天应用**:机翼上表面气流速度较大,压强较低,下表面压强较高,形成升力;课业也提醒实际升力还与机翼攻角使气流向下偏转有关。**汽车设计应用**:流线型外形减少车头车尾高压区、降低风阻;尾翼与扰流板用于增加下压力。

皮托管测速计

A 点为驻点,速度为 0,压强 p_A 称全压;

B 点速度为 V ,压强 p_B 称静压。

$$\text{满足 } \Delta h = \frac{V^2}{2g}$$

带修正的 $V = \psi \sqrt{2g \Delta h}$

$\psi \approx 0.97 \sim 0.99$,一般由实验测定

文丘里流量计

以文丘里管水平轴线为基准面,对截面 1、2

列伯努利方程: $\frac{p_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g}$

由一维流动连续性方程

$$V_1 = \frac{A_2}{A_1} V_2, V_2 = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho[1 - (A_2/A_1)^2]}}$$

$$q_V = A_2 V_2 = \frac{\pi d^2}{4} \sqrt{\frac{2(\rho_{\text{管}} - \rho) h_{\text{差}}}{\rho[1 - (A_2/A_1)^2]}}$$

$q_{V\text{实}} = C_d q_V$, 其中 C_d 为流量系数,通过实验测定

